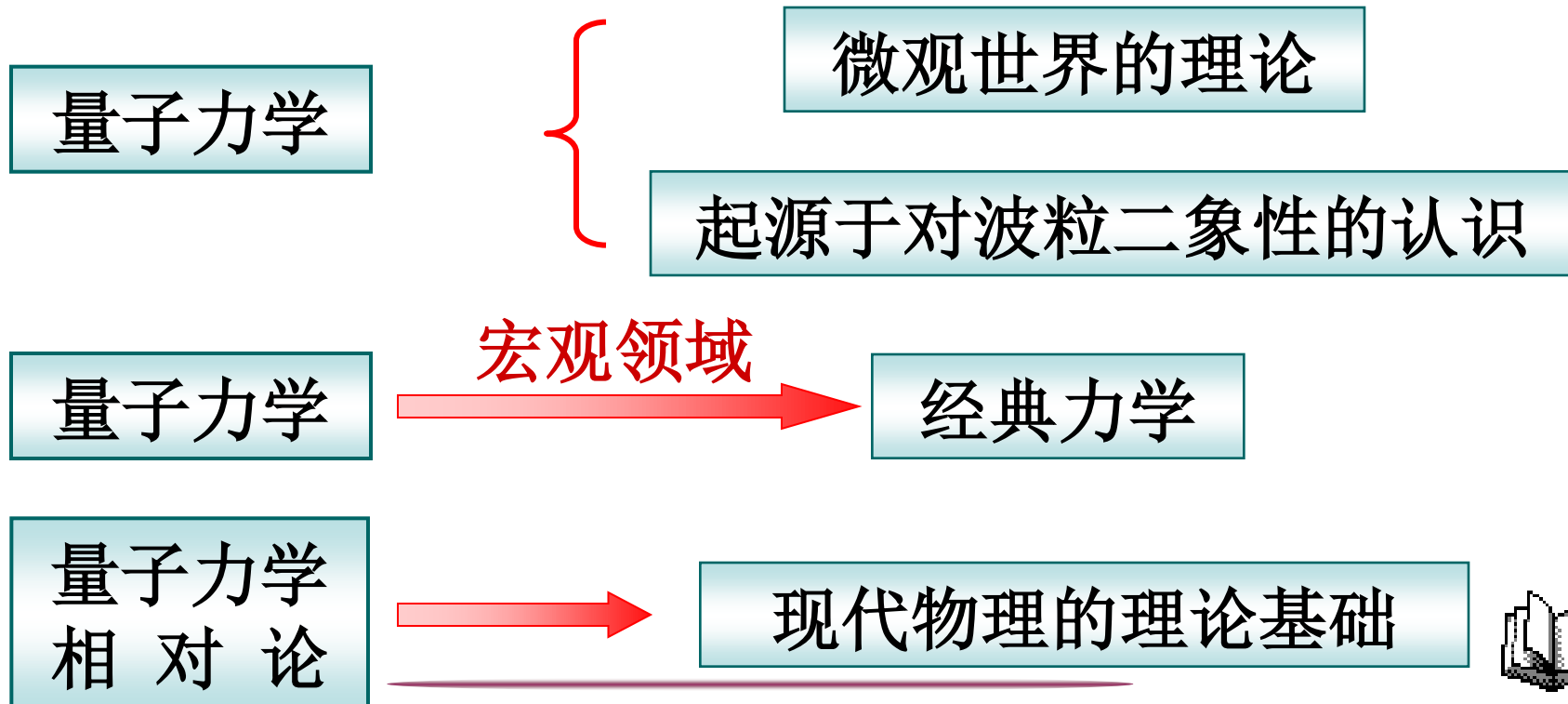


量子概念是 1900 年普朗克首先提出的, 距今已有一百多年的历史. 其间, 经过爱因斯坦、玻尔、德布罗意、玻恩、海森伯、薛定谔、狄拉克等许多物理大师的创新努力, 到 20 世纪 30 年代, 就建立了一套完整的量子力学理论.



一 黑体 黑体辐射

(1) 热辐射:

不同温度下物体能发出不同的电磁波，这种能量按波长的分布随温度而不同的电磁辐射叫做热辐射。

(2) 单色辐射出射度：单位时间内从物体单位表面积发出的波长在 λ 附近单位波长区间的电磁波的能量。

单色辐射出射度 $M_\lambda(T)$ 单位： W/m^3

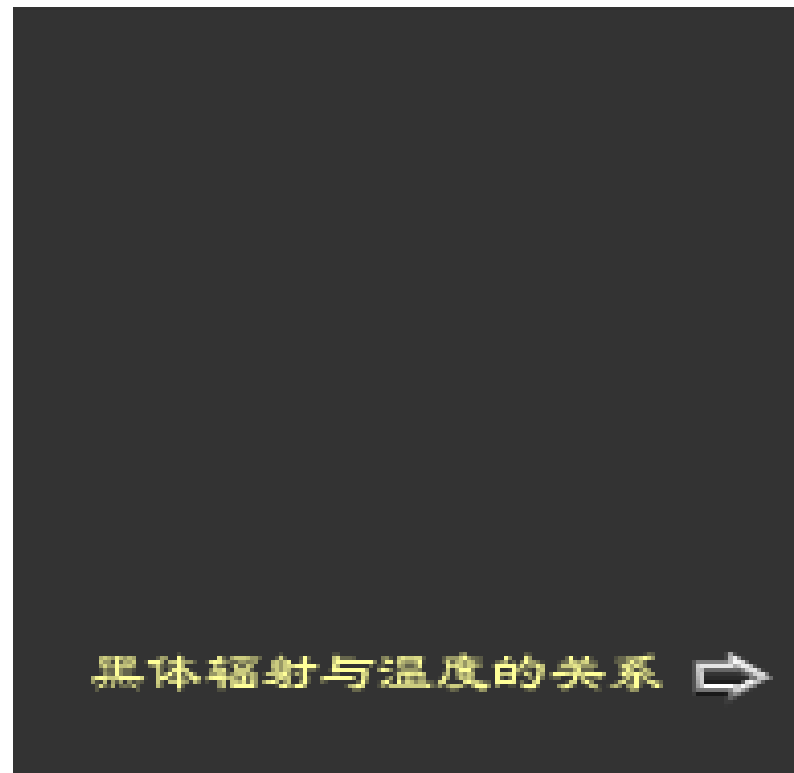
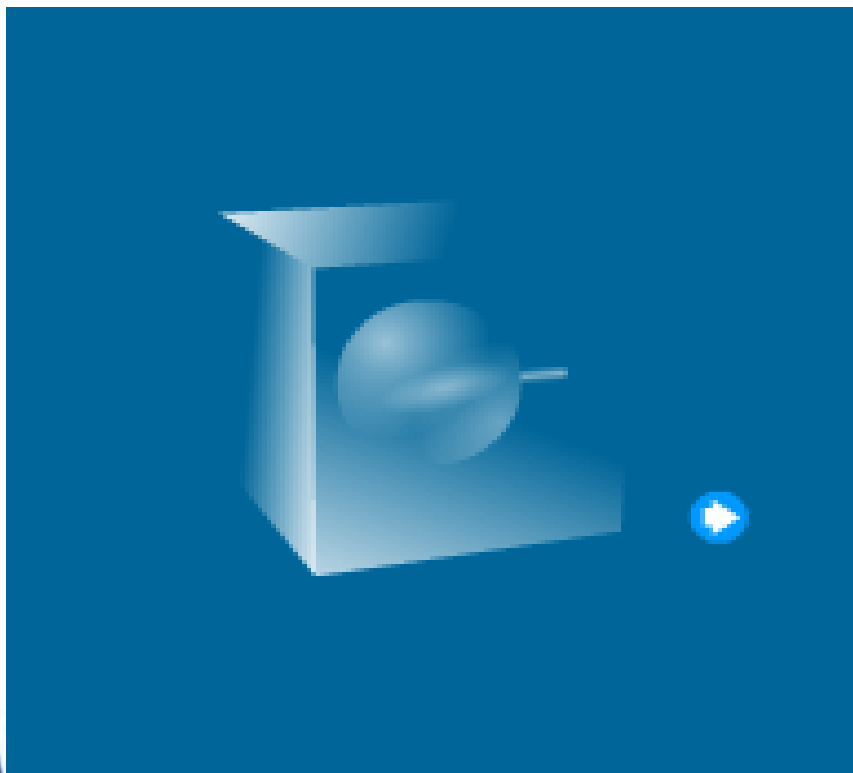
(3) 辐射出射度（辐出度） $M(T) = \int_0^\infty M_\lambda(T) d\lambda$

单位时间，单位面积上所辐射出的各种波长的电磁波的能量总和。

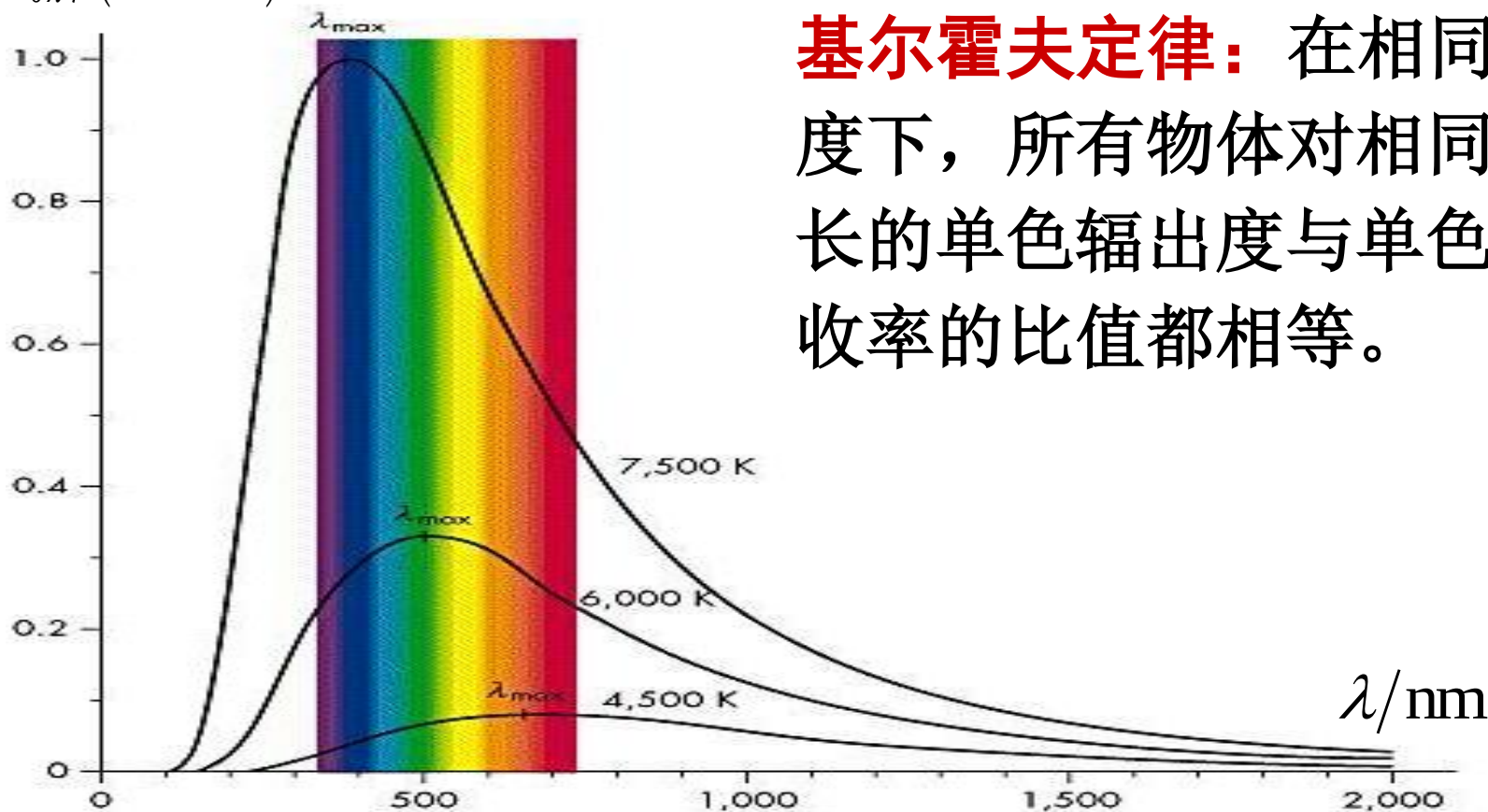


(4) 单色吸收率: 温度为 T 时, 物体吸收的在 λ 附近单位区间内的能量与该区间内入射总能量之比。 $a(\lambda, T)$

(5) 黑体: 能完全吸收照射到它上面的各种频率的电磁辐射的物体称为黑体。(黑体是理想模型)



$$\frac{M_{1\lambda}(\lambda, T)}{a_1(\lambda, T)} = \frac{M_{2\lambda}(\lambda, T)}{a_2(\lambda, T)} = \cdots = M_{0\lambda}(\lambda, T)$$

 $M_{0\lambda}/(\text{W} \cdot \text{m}^{-3})$ 

基尔霍夫定律：在相同温度下，所有物体对相同波长的单色辐出度与单色吸收率的比值都相等。



二 斯特藩 — 玻尔兹曼定律 维恩位移定律

(1) 斯特藩—玻尔兹曼定律

$$M_0(T) = \int_0^\infty M_{0\lambda}(T) d\lambda = \sigma T^4$$

斯特藩—玻尔兹曼常量

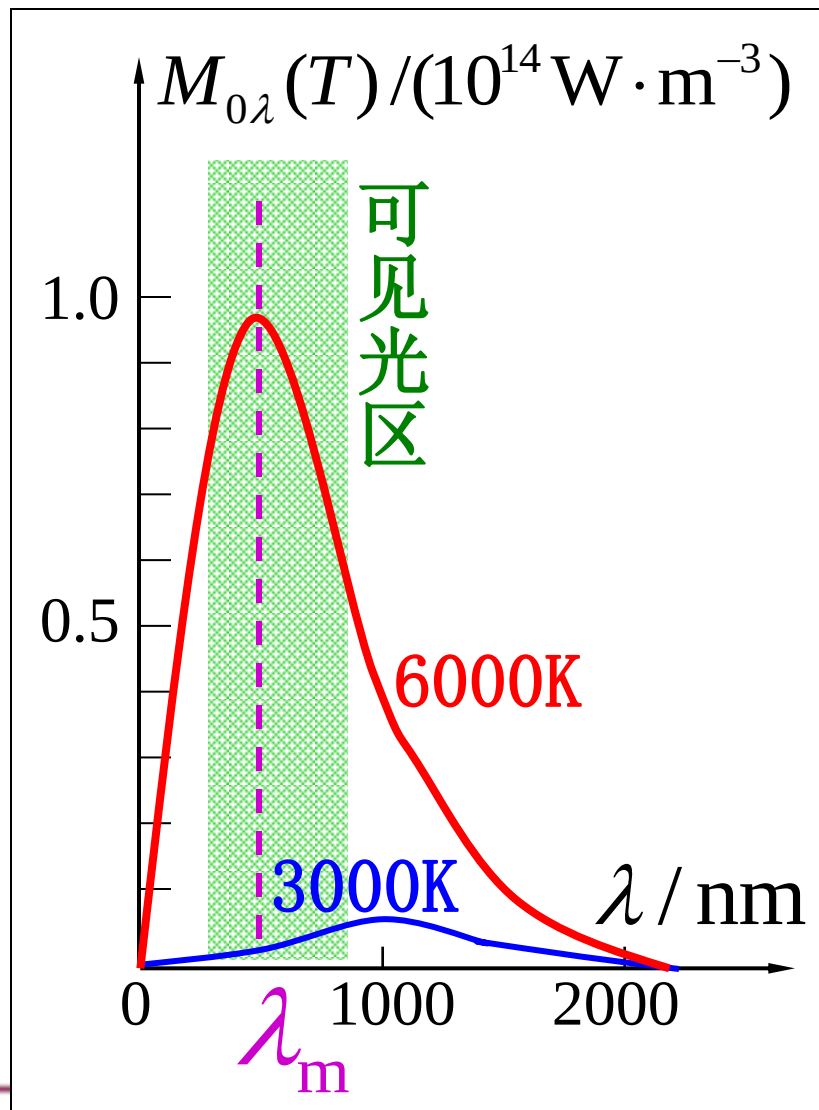
$$\sigma = 5.670 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$$

(2) 维恩位移定律

$$\lambda_m T = b$$

峰值波长

$$\text{常量 } b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$



例1 太阳的单色辐出度的峰值波长 $\lambda_m = 483\text{nm}$ ，
试由此估算太阳表面的温度。

解：由维恩位移定律

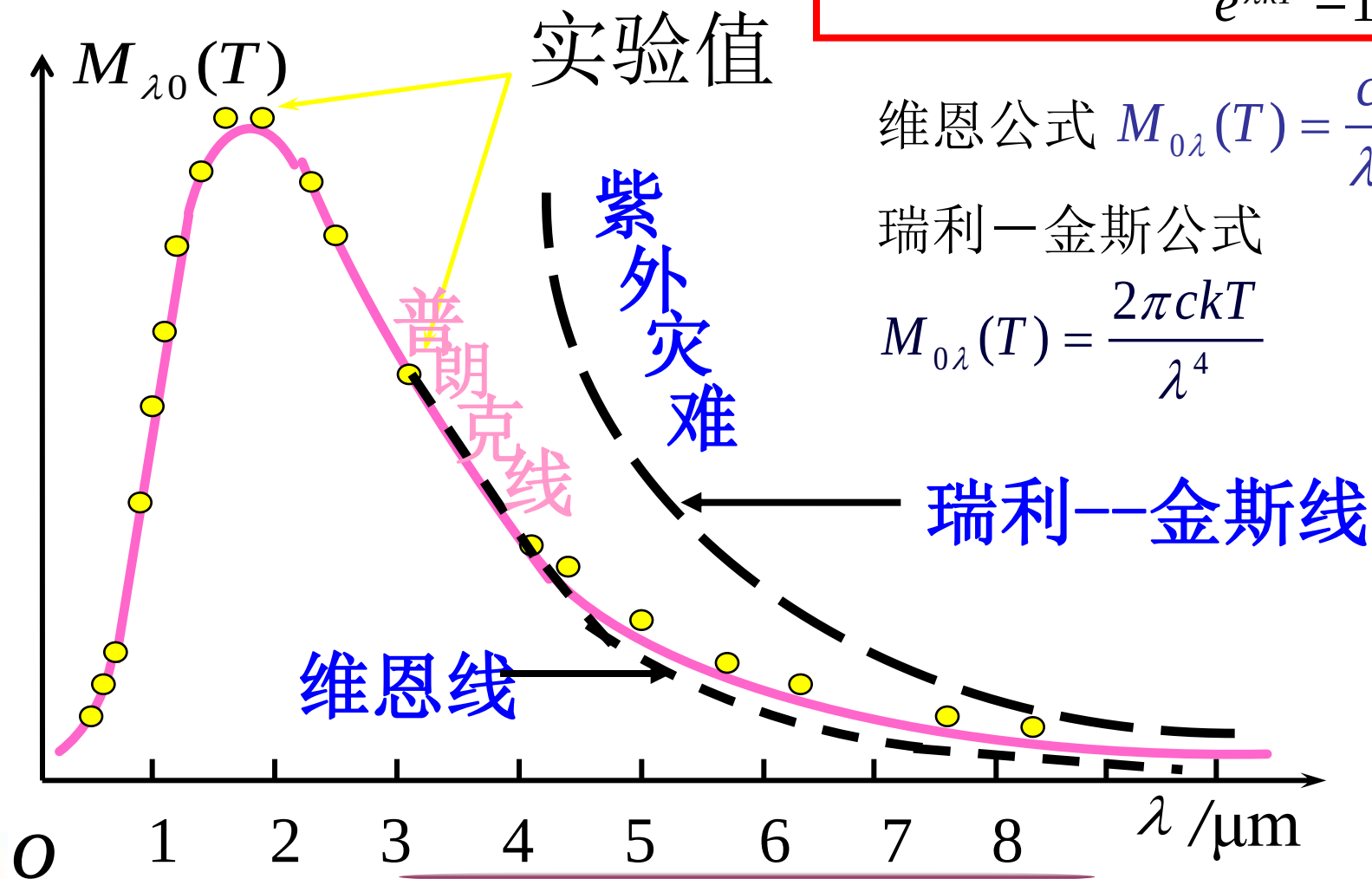
$$T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{483 \times 10^{-9}} \text{ K} \approx 6000 \text{ K}$$

对宇宙中其他发光星体的表面温度也可用
这种方法进行推测



三 普朗克黑体辐射公式

$$M_{0\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$



维恩公式 $M_{0\lambda}(T) = \frac{c_1}{\lambda^5} e^{-\frac{c_2}{\lambda T}}$

瑞利-金斯公式

$$M_{0\lambda}(T) = \frac{2\pi ckT}{\lambda^4}$$



【例】 由普朗克公式导出斯忒藩-玻尔兹曼定律和维恩位移定律

解

$$M_{0\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

$$\text{令 } c_1 = 2\pi hc^2, x = \frac{hc}{\lambda kT}$$

$$\text{则 } dx = -\frac{hc}{k\lambda^2 T} d\lambda = -\frac{k}{hc} T x^2 d\lambda$$

$$\text{代入普朗克公式, 得: } M_{0\lambda}(T) = \frac{c_1 k^5 T^5}{h^5 c^5} \frac{x^5}{e^x - 1}$$

因此, 黑体在一定温度 T 时的总辐射现射度为

$$M_0(T) = \int_0^\infty M_{0\lambda} d\lambda = \frac{c_1 k^4 T^4}{h^4 c^4} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$



由积分表可以查出 $\int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = 6.494$

因此 $M_0(T) = 6.494 \frac{c_1 k^4 T^4}{h^4 c^4} = \sigma T^4$ 斯忒藩-玻尔兹曼定律

为推导维恩位移公式, 由 $M_{0\lambda}(T) = \frac{c_1 k^5 T^5}{h^5 c^5} \frac{x^5}{e^x - 1}$

的极值条件:

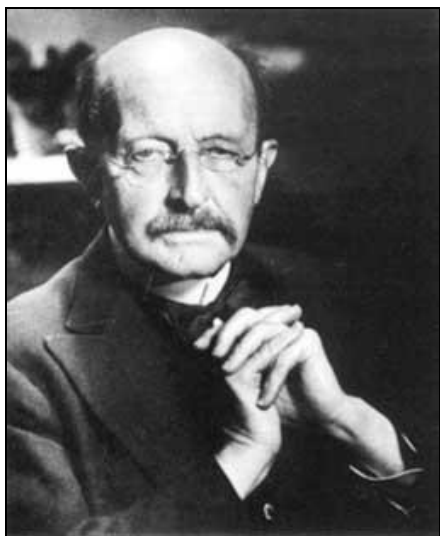
$$M_0(T) = \frac{dM_{0\lambda}}{dx} = \frac{c_1 k^5 T^5}{h^5 c^5} \frac{(e^x - 1)5x^4 - x^5 e^x}{(e^x - 1)^2} = 0$$

得 $5e^x - xe^x - 5 = 0$

解得 $x_m = \frac{hc}{k\lambda_m T} = 0.4965$ 因此 $\lambda_m T = b = 2.897 \times 10^{-3} m \cdot K$

普朗克 (1858 — 1947)

德国理论物理学家，量子论的奠基人。1900年12月14日他在德国物理学会上，宣读了以《关于正常光谱中能量分布定律的理论》为题的论文，提出了能量的量子化假设。劳厄称这一天是“量子论的誕生日”。



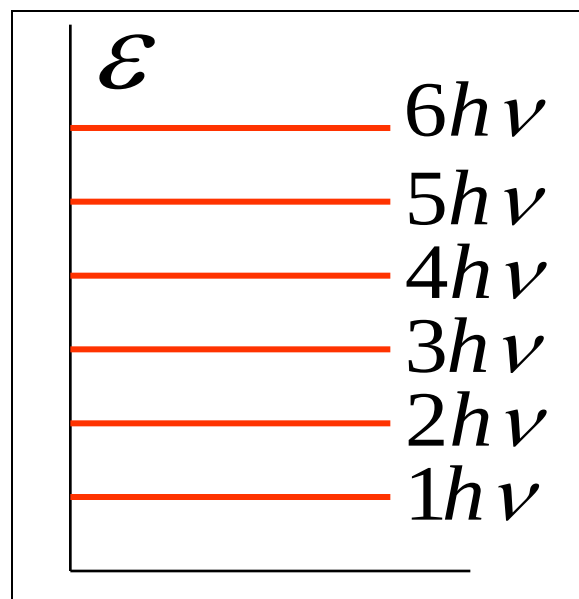
量子论和相对论构成了近代物理学的基础。



四 普朗克假设 (1900 年)

普朗克认为：金属空腔壁中电子的振动可视为一维谐振子，它吸收或者发射电磁辐射能量时，不是过去经典物理认为的那样可以连续的吸收或发射能量，而是以与振子的频率成正比的能量子 $\varepsilon = h\nu$ 为单元来吸收或发射能量。

空腔壁上的带电谐振子吸收或发射能量应为
$$\varepsilon = nh\nu \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$



普朗克常量

$$h = 6.6260755 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$



【例】 一个质量 $m = 0.3\text{kg}$ 的弹簧振子，振幅为 $A=10\text{cm}$ ，劲度系数为 $k=3.0\text{N/m}$ ，根据普朗克能量量子假设，此系统的量子数 n 是多少？

量子数改变1时，其能量变化的百分比多大？

解 弹簧振子的振动频率为
$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3.0}{0.3}} = 0.5(\text{Hz})$$

$$\text{能量为 } E = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} \times 3 \times 0.1^2 = 1.5 \times 10^{-2}(\text{J})$$

$$\varepsilon = h\nu = 6.63 \times 10^{-34} \times 0.5 = 3.3 \times 10^{-34}(\text{J})$$

$$\text{此弹簧振子的量子数: } n = \frac{E}{h\nu} = \frac{1.5 \times 10^{-2}}{3.3 \times 10^{-34}} = 45 \times 10^{30}$$

量子数改变1时，其能量变化的百分比为：

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{h\nu}{nh\nu} = \frac{3.3 \times 10^{-34}}{1.5 \times 10^{-2}} = 2.2 \times 10^{-32}$$



22.1.2 爱因斯坦的光子假设

一、光电效应

金属中的自由电子在光的照射下，吸收光能而逸出金属表面的现象

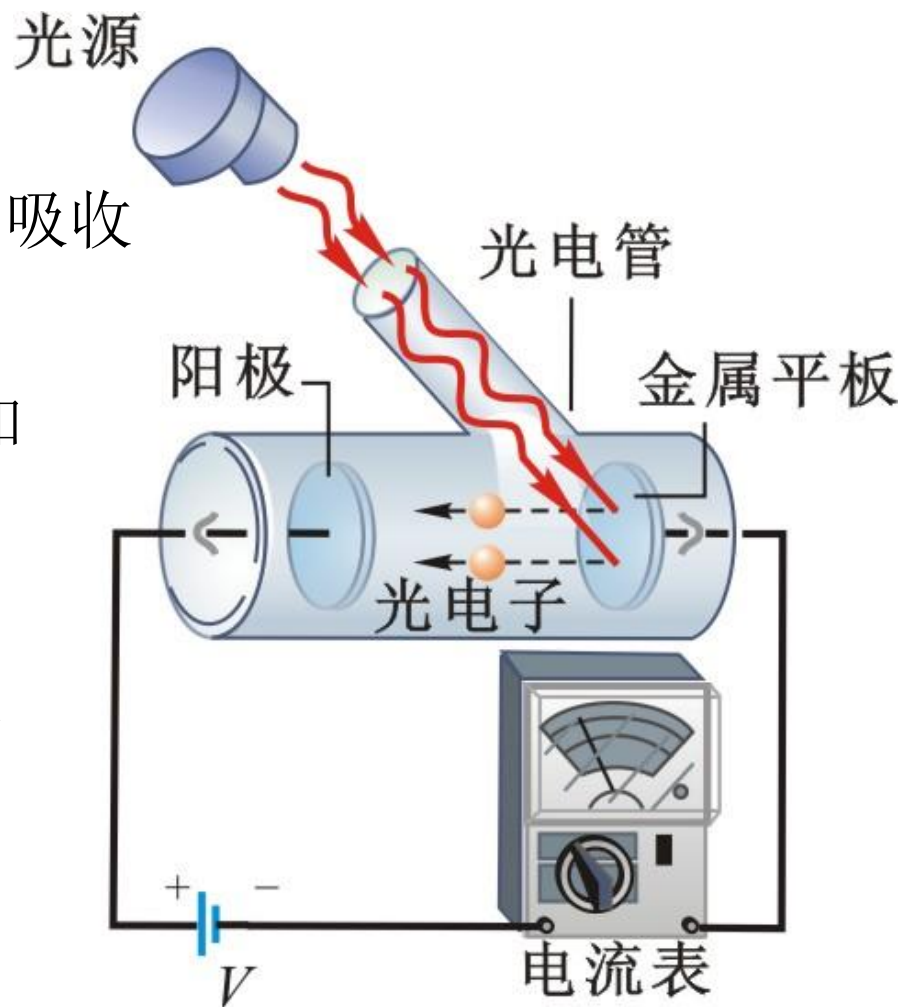
阳极(A) 与阴极(K)两极不接触，加电压后电路不通，无电流出现)

光照射在金属K上，其上飞出光电子，在电场作用下飞向阳极A，成为光电流

光电效应的实验规律

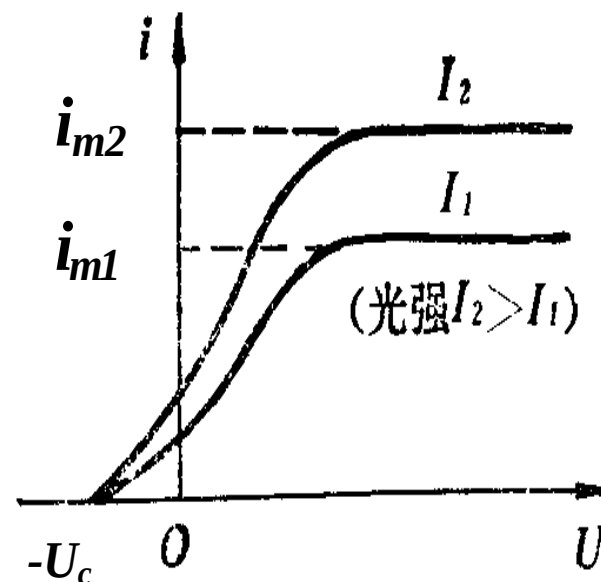
(1) 单位时间内从阴极逸出的光电子数与入射光强度成正比。

光电流的大小等于单位时间内从阴极逸出飞到A极的光电子数。



2) 光电子的初动能与入射光的频率有关，而与入射光强度无关。

实验表明：当 $U=0$ 时，乃至 $U<0$ 时，即电场阻止电子飞向阳极，但仍有电子飞向阳极，说明光电子有初动能。



当反向电压增至一定值时，光电流为零

截止电压： U_c

解释：具有最大初动能的电子，其初动能全部用于克服电场力作功

$$\frac{1}{2}mV^2 = |eU_c|$$

实验还表明：截止电压与入射光频率成线性关系

实验还表明：截止电压与入射光频率成线性关系

$$U_c = k\nu - U_0$$

式中： U_0 --决定于金属性质

k --与金属性质无关的普适恒量

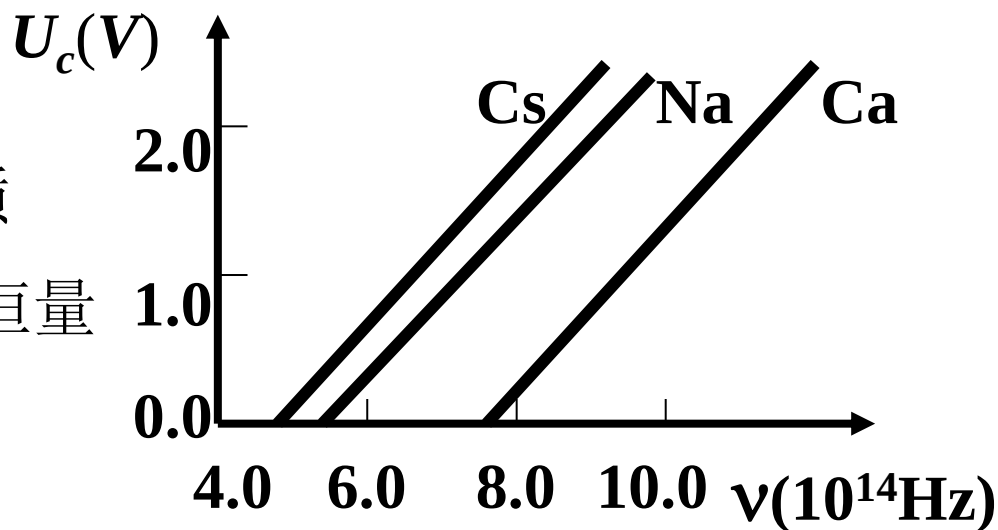
$$\frac{1}{2}mV^2 = |eU_c|$$

$$\frac{1}{2}mV^2 = ek\nu - eU_0$$

$$\text{又} \because \frac{1}{2}mV^2 \geq 0$$

$$\therefore ek\nu \geq eU_0$$

$$\nu \geq \frac{U_0}{k}$$



$$\nu_0 = \frac{U_0}{k} \quad \text{称为红限频率}$$

(3) 只有当入射光的频率高于红限频率时才产生光电效应。

注意：

①每种金属都有各自对应的红限频率。

$$\nu_0 = \frac{U_0}{k}$$

几种纯
金属的截
止频率

金属	铯	钠	锌	铍	铂
截止频率 $\nu_0 / 10^{14} \text{ Hz}$	4.545	5.50	8.065	11.53	19.29

②红限频率对应于光电子初动能为零时的入射光频率。小于红限频率的入射光都不能产生光电流。

③经典物理解释不了此规律

按经典理论,无论何种频率的入射光,只要其强度足够大,就能使电子具有足够的能量逸出金属。与实验结果不符。

采用频率较小的光波,不会产生光电子

(4)光照后,光电子可立即从金属中逸出,无时间延迟。

二、爱因斯坦方程 光子理论

光是一束以 c 运动着的粒子流，每一个光子所带能量 $\varepsilon = h\nu$

当电子吸收一个光子能量，该光子能量 $\varepsilon = h\nu$ 一部分消耗于逸出 A （取决于阴极材料性质与电子的位）剩下的为光电子的初动能，即

$$h\nu = A + \frac{1}{2}mV^2 \quad A = eU_0$$

$$\frac{1}{2}mV^2 = h\nu - A$$

光电效应方程式

对光电效应的解释：

2) 光电子的初动能与入射光的频率有关，而与入射光强度无关。

光电子的动能与入射光的频率之间呈线性关系。

(1) 单位时间内从阴极逸出的光电子数与入射光强度成正比。

按照光子理论，入射光越强，单位时间内打在金属上的光子数目越多，从金属内击出的光电子数目也越多，所以饱和电流与光强成正比。

(3) 只有当入射光的频率高于红限频率时才产生光电效应。

$$\frac{1}{2}mV^2 = h\nu - A$$

当 $\nu < A/h$ 时，不发生光电效应。

(4) 光照后，光电子可立即从金属中逸出。

电子一次吸收一个光子的能量，勿需能量的积累过程。

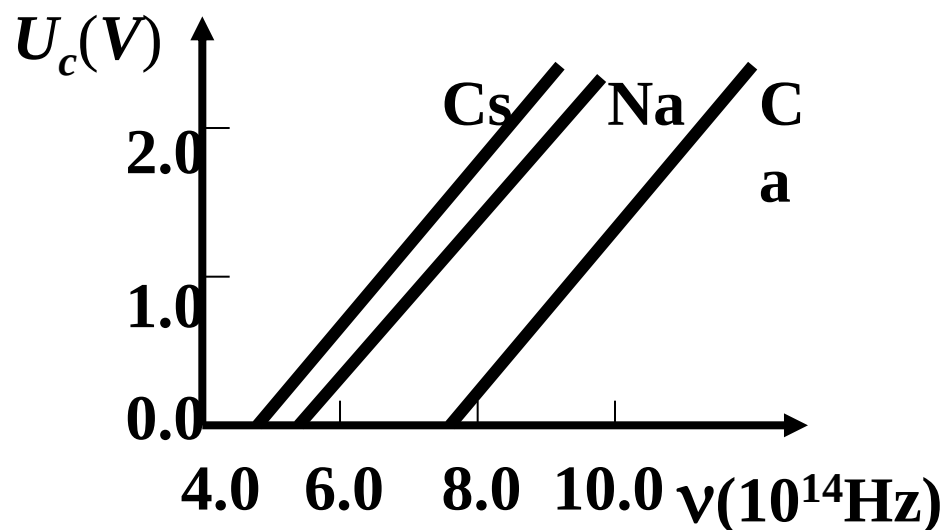
$$\frac{1}{2}mV^2 = ek\nu - eU_0$$

$$h = ek$$

$$\nu_0 = \frac{A}{h}$$

$$\frac{1}{2}mV^2 = h\nu - A$$

1916年密立根（Milikan）对光电效应进行了精密测量也由此获诺贝尔奖（另一原因是他用油滴法精确地测定了电子电量）



几种金属的逸出功

金属	钠	铝	锌	铜	银	铂
A/eV	2.28	4.08	4.31	4.70	4.73	6.35

光子质量和动量

能 量

$$\varepsilon = h\nu$$

动 质 量

$$\varepsilon = mc^2$$

$$m = \frac{\varepsilon}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2}$$

静 质 量

$$m_0 = 0$$

动 量

$$p = mc = \frac{mc^2}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

光既具有波动性，又具有粒子性的双重性质称为光的波粒二象性。

例1 波长为450nm的单色光射到纯钠的表面上.

- 求**
- (1)** 这种光的光子能量和动量;
 - (2)** 光电子逸出钠表面时的动能;
 - (3)** 若光子的能量为2.40eV, 其波长为多少?

解 (1) $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 4.42 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.76 \text{ eV}$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E}{c} = 1.47 \times 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} = 2.76 \text{ eV} / c$$

(2) $E_k = E - A = (2.76 - 2.28) \text{ eV} = 0.48 \text{ eV}$

(3) $\lambda = \frac{hc}{E} = 5.18 \times 10^{-7} \text{ m} = 518 \text{ nm}$

例2 钾的光电效应红限为 $\lambda_0 = 6.2 \times 10^{-7} \text{m}$ ，求（1）电子的逸出功；（2）在波长为 $3.0 \times 10^{-7} \text{m}$ 的紫外线照射下，遏止电压为多少？（3）电子的初速度为多少？

解： $A_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{6.2 \times 10^{-7}} \text{ J} = 3.21 \times 10^{-19} \text{ J}$

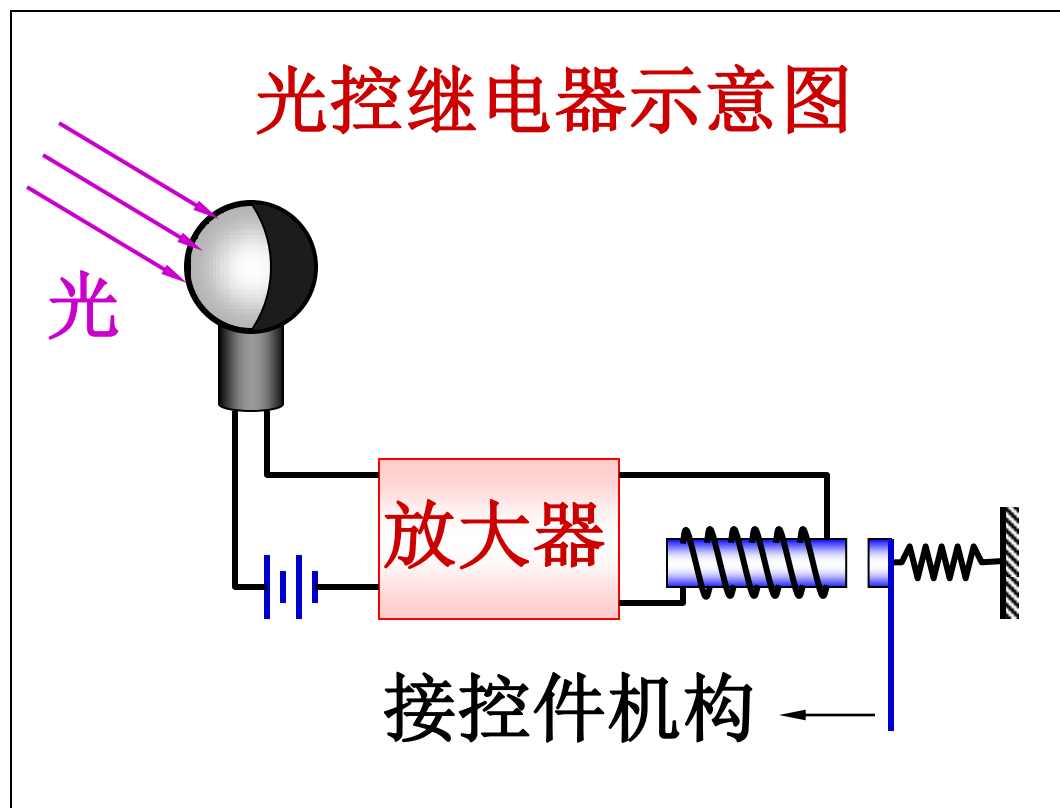
$$h\nu = \frac{1}{2}mv_{\text{m}}^2 + A_0, \quad \frac{1}{2}mv_{\text{m}}^2 = eU_{\text{c}}$$

$$U_{\text{c}} = \frac{h\nu - A_0}{e} = \frac{hc}{e\lambda} - \frac{A_0}{e} = 2.14 \text{ V}$$

$$v_{\text{m}} = \sqrt{\frac{2eU_{\text{c}}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 2.14}{9.1 \times 10^{-31}}} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 8.67 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

三 光电效应在近代技术中的应用

光控继电器、自动控制、
自动计数、自动报警等。

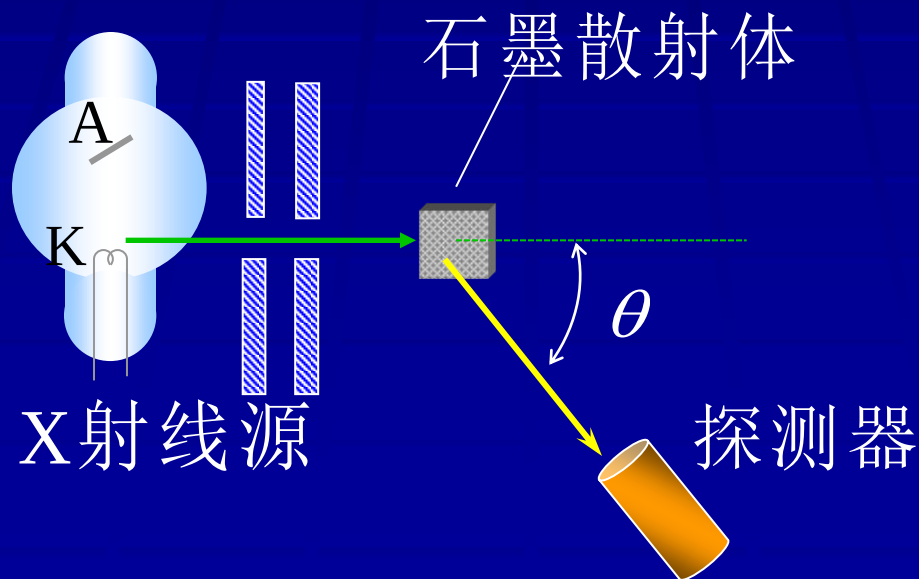


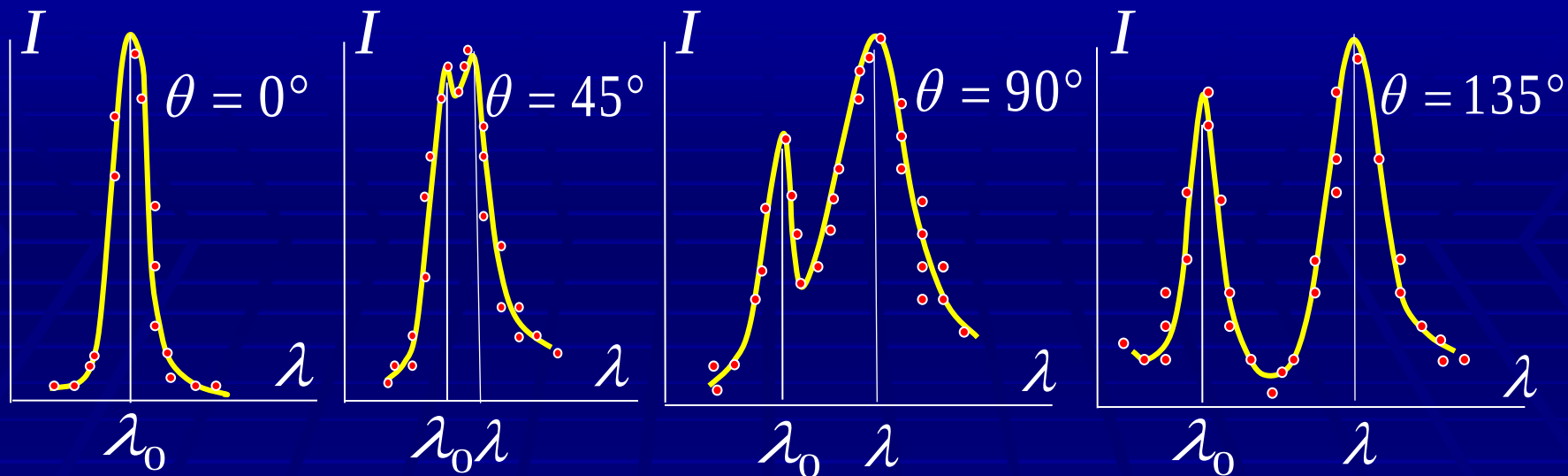
光电倍增管

25.1.3 康普顿效应

康普顿效应：当X射线被物质散射时，散射光中不仅有与入射光相同的波长成分，更有波长大于入射光波长的成分。

1 康普顿散射的实验规律



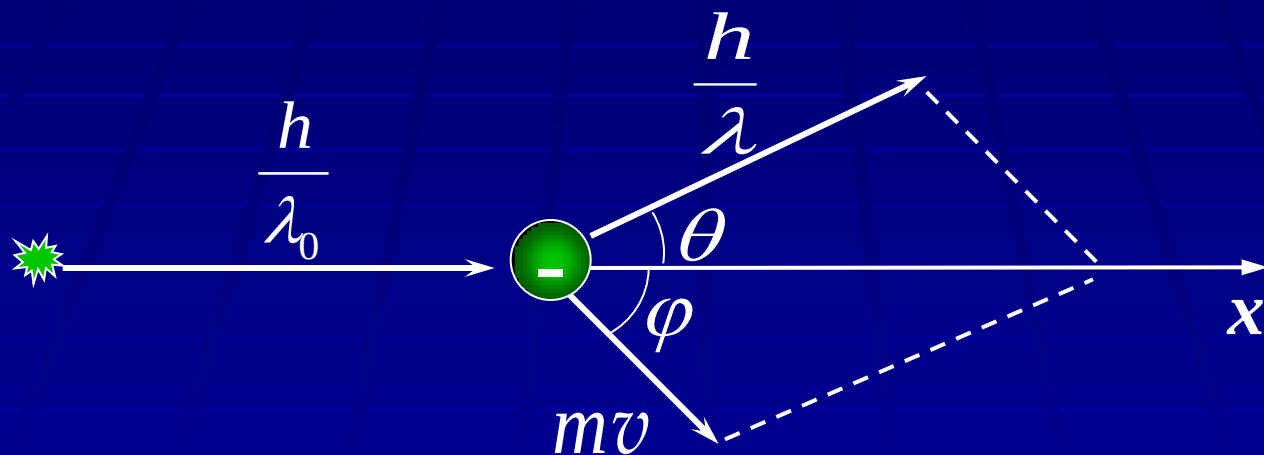


- (1) 波长的改变量 $\lambda - \lambda_0$ 随散射角 θ 的增加而增加。
- (2) 对不同的散射物质，只要在同一个散射角下，波长的改变量 $\lambda - \lambda_0$ 都相同。

2 康普顿效应的量子解释

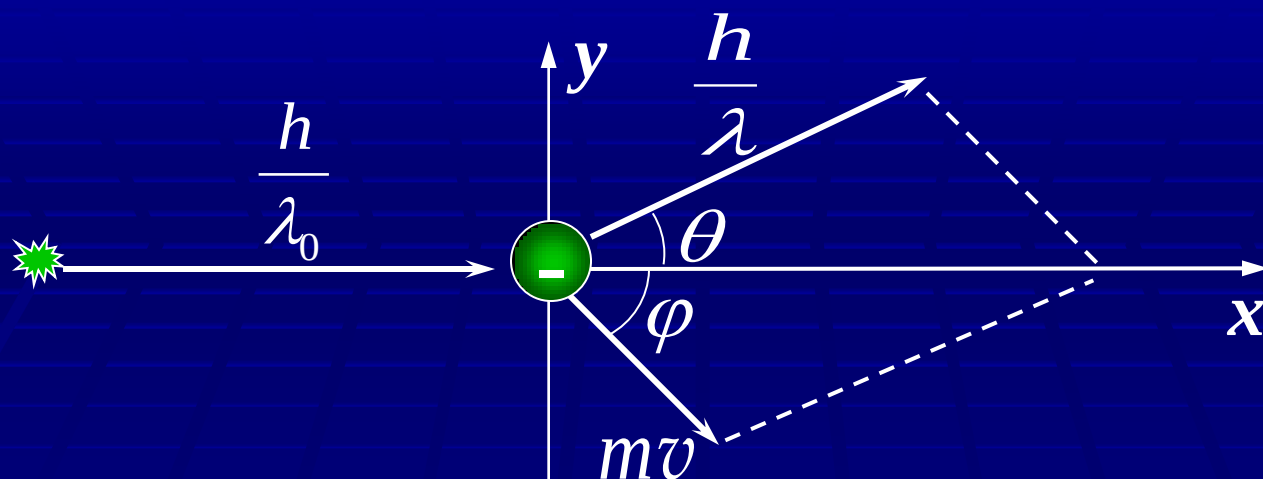
X 射线散射的简化模型：

单个光子与单个静止的自由电子发生弹性碰撞。



能量守恒：

$$\frac{hc}{\lambda_0} + m_0 c^2 = \frac{hc}{\lambda} + mc^2$$



动量守恒:
$$\frac{h}{\lambda_0} = \frac{h}{\lambda} \cos \theta + mv \cos \varphi$$

$$0 = \frac{h}{\lambda} \sin \theta - mv \sin \varphi$$

又
$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

康普顿散射公式：

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

康普顿波长： $\lambda_C = \frac{h}{m_0 c} = 2.426\,310\,24 \times 10^{-12} \text{ m}$

结论：（1）波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与散射角 θ 有关，
散射角 θ 越大， $\Delta\lambda$ 也越大。

（2）波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与入射光的波长无关。

问题：为什么在可见光的散射实验中我们没有看到康普顿效应呢？为什么散射光中有波长不变的成分？

例1 在康普顿效应中，入射光的波长为 $3 \times 10^{-3} \text{ nm}$ ，反冲电子的速度为光速的60%，求散射光的波长和散射角。

解 $h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$

$$\frac{hc}{\lambda_0} + m_0c^2 = \frac{hc}{\lambda} + \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}c^2$$

$$\lambda = 4.34 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\theta) = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\theta = 65.7^\circ$$

例3 波长为 $\lambda_0 = 0.020 \text{ nm}$ 的 X 射线与自由电子发生碰撞，若从与入射角成 90° 角的方向观察散射线。求：
(1) 散射线的波长； (2) 反冲电子的动能； (3) 反冲电子的动量。

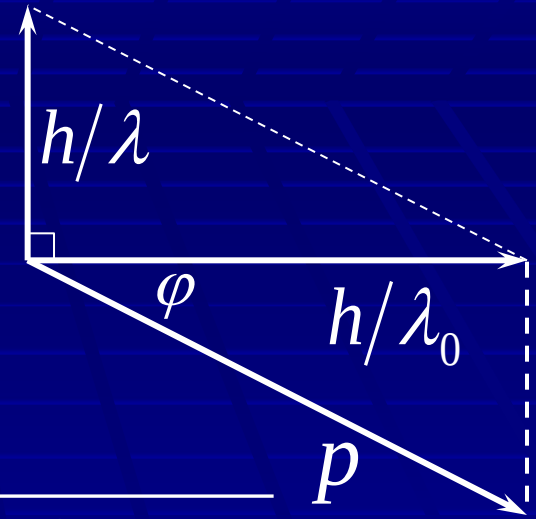
解：
$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$$
$$= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8} (1 - \cos 90^\circ) \text{ nm} = 0.0024 \text{ nm}$$

$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 0.0224 \text{ nm}$$

$$E_k = h\nu_0 - h\nu = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda\lambda_0}$$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 \times 0.024}{0.2 \times 10^{-10} \times 0.22 \times 10^{-10}} \text{ J} = 1.08 \times 10^{-15} \text{ J} = 6800 \text{ eV}$$

$$p = \sqrt{\left(\frac{h}{\lambda_0}\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2}$$



$$= 6.63 \times 10^{-34} \sqrt{\frac{1}{(0.2 \times 10^{-10})^2} + \frac{1}{(0.22 \times 10^{-10})^2}} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$= 4.5 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\tan \varphi = \frac{h/\lambda}{h/\lambda_0} = \frac{\lambda_0}{\lambda} \quad \varphi = \arctan \frac{0.20}{0.22} = 42.3^\circ$$

玻尔的氢原子理论

原子光谱：每种原子辐射由多种频率成分的电磁波，电磁波的排列构成了原子光谱。

一、氢原子光谱的实验规律



H_{α}	H_{β}	H_{γ}	H_{δ}
<u>6562.3Å</u>	<u>4861.3Å</u>	4340.5Å	4101.7Å

1885年巴尔末（Balmer）找到了一个经验公式：

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4} \quad B=3645.7\text{Å} \quad n=3, 4, 5\ldots$$

如 $n=3$: $\lambda_{\alpha} = 6562.26$

定义波数 $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2})$

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

$R = 4 / B = 1.096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 里德伯常数

里德伯公式或广义巴尔末公式

$$\tilde{\nu} = R(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}) \quad \begin{array}{l} k=1, 2, 3, \dots \\ n=2, 3, 4, \dots \end{array}$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}), \quad n = 2, 3, \dots \quad \tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2}), \quad n = 5, 6, \dots$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}), \quad n = 3, 4, \dots \quad \tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2}), \quad n = 6, 7, \dots$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}), \quad n = 4, 5, \dots$$

$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \begin{array}{l} k=1, 2, 3, \dots \\ n=2, 3, 4, \dots \end{array}$$

k	n	光 谱 系	区域	日期
1	≥ 2	赖曼 (Lyman) 系	紫外	1916年
2	≥ 3	巴尔末 (Balmer) 系	可见	1880年
3	≥ 4	帕邢 (paschen) 系	可见	1908年
4	≥ 5	布喇开 (Brackett) 系	红外	1922年
5	≥ 6	普芳德 (Pfund) 系	红外	1924年

卢瑟福 (E.Rutherford, 1871—1937)



英国物理学家. 1899年发现铀盐放射出 α 、 β 射线, 提出天然放射性元素的**衰变理论和定律**.

根据 α 粒子散射实验, 提出了原子的**有核模型**, 把原子结构的研究引上了正确的轨道, 被誉为原子物理之父.



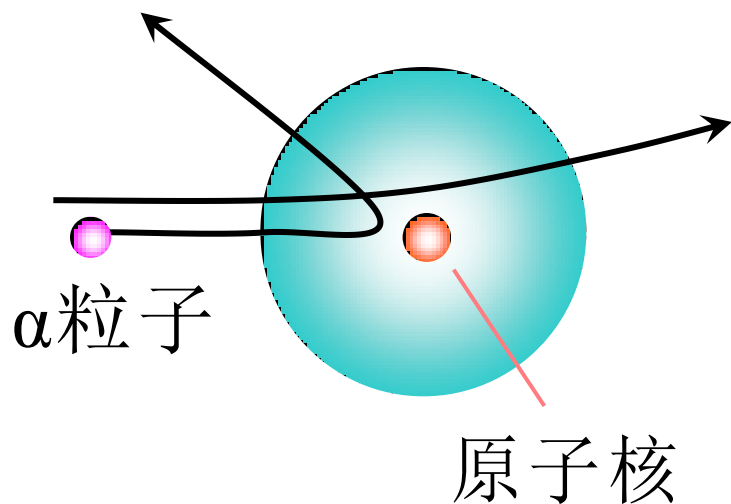
玻尔 (Bohr . Niels 1885—1962)

丹麦物理学家, 现代物理学的创始人之一.

在卢瑟福原子有核模型基础上提出了关于原子稳定性和量子跃迁理论的三条假设, 从而完满地解释了**氢原子光谱**的规律.

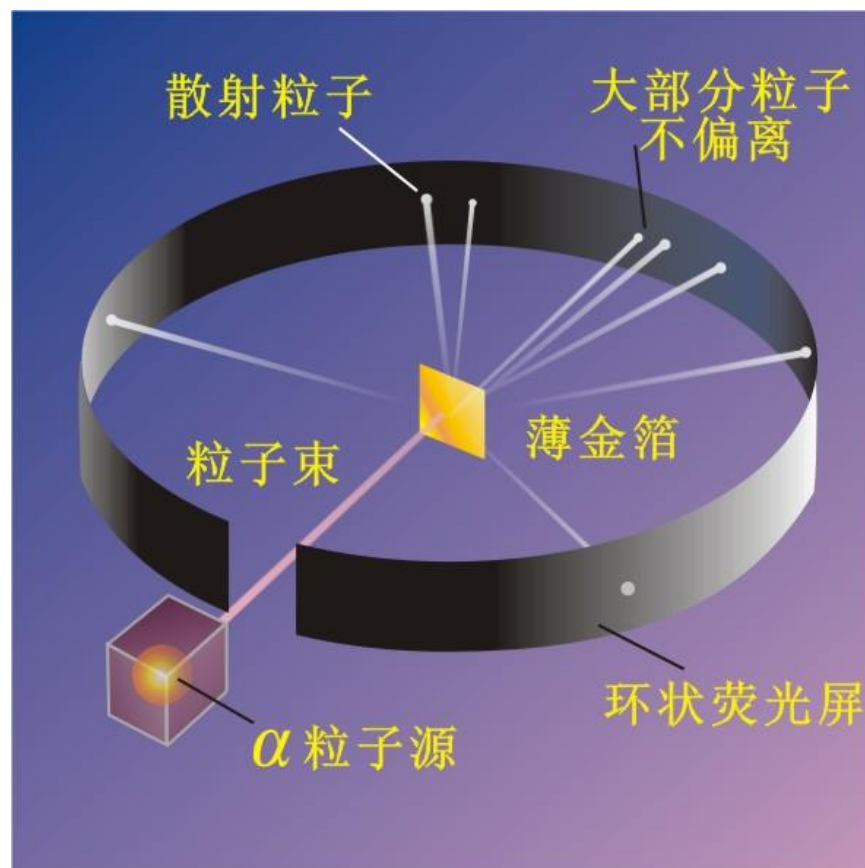
1922年玻尔获诺贝尔物理学奖.

二、原子的经典模型



卢瑟福的核式原子模型：

原子由原子核和核外电子构成，原子核带正电荷，占据整个原子的极小一部分空间，而电子带负电，绕着原子核转动，如同行星绕太阳转动一样。



经典物理的困难

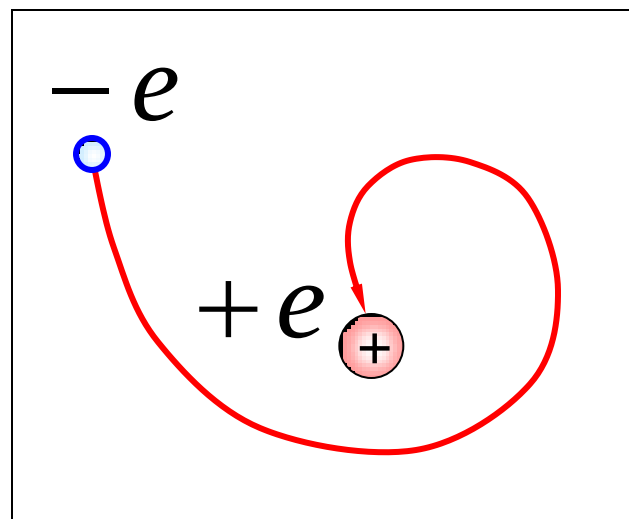
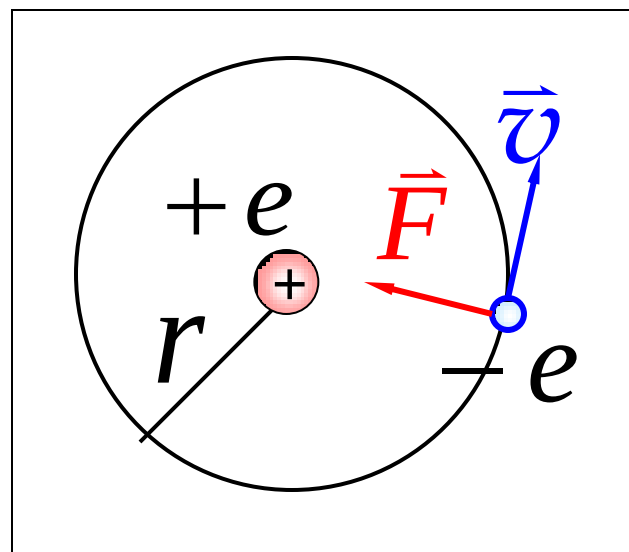
卢瑟福的原子核模型

原子的中心有一带正电的原子核，它几乎集中了原子的全部质量，电子围绕这个核旋转。

根据经典电磁理论，电子绕核作匀速圆周运动将不断向外辐射电磁波。

◆ 原子不断地向外辐射能量，能量逐渐减小，电子绕核旋转的频率也逐渐改变，发射光谱应是连续谱；

◆ 由于原子总能量减小，电子将逐渐地接近原子核而后相遇，原子不稳定。



三、玻尔的氢原子理论

玻尔的三个假设

(1) 定态假设 原子系统只能处在一系列不连续的能量状态，在这些状态中，电子虽然作加速运动，但并不辐射电磁波，这些状态称为原子的稳定状态（简称定态），相应的能量分别为 $E_1, E_2, E_3, \dots$



玻尔

(2) 量子跃迁假设 当原子从一个能量为 E_n 的定态跃迁到另一能量为 E_k 的定态时，就要发射或吸收一个频率为 ν_{kn} 的光子。

$$\nu_{kn} = \frac{|E_n - E_k|}{h}$$

玻尔频率公式

(3) 量子化条件 在电子绕核作圆周运动中，其稳定状态必须满足电子的角动量 L 等于 $\frac{h}{2\pi}$ 的整数倍的条件。

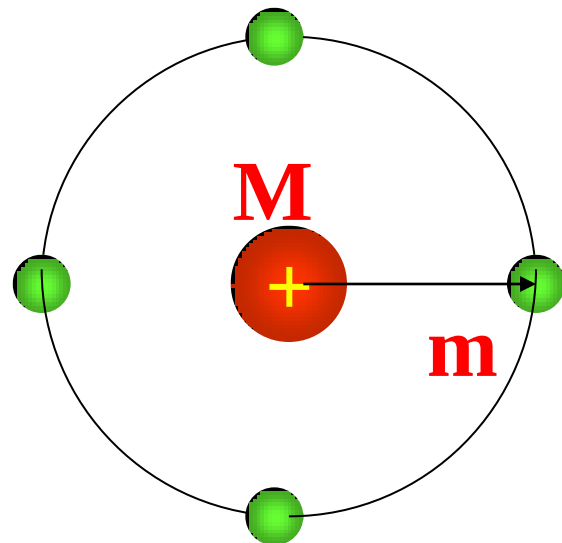
$$L = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar, n = 1, 2, 3, \dots$$

电子轨道半径的量子化

由: $F = m \frac{V^2}{r}$ $L = n \frac{h}{2\pi}$

$$\left. \begin{aligned} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} &= m \frac{V^2}{r} \cdots (1) \\ mVr &= n \frac{h}{2\pi} \cdots (2) \end{aligned} \right\} r_n = n^2 \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} \cdots (3)$$

n=1、2、3、4.....



结论：电子轨道是量子化的。

注意：①n=1的轨道 r_1 称为玻尔半径。

$$r_1 = 1^2 \frac{(6.63 \times 10^{-34})^2 \times 8.85 \times 10^{-12}}{3.14 \times 9.1 \times 10^{-31} (1.6 \times 10^{-19})^2} = 5.29 \times 10^{-11} (m)$$

②量子数为n的轨道半径 $r_n = n^2 r_1 \cdots (4)$

定态能量是量子化的

原子处在量子数为n的状态，其能量：

$$E_n = \frac{1}{2} m V^2 + \left(-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \right) \dots (5)$$

由 (1) 式：

$$m V^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \dots (6)$$

(6) 代入 (5) 式

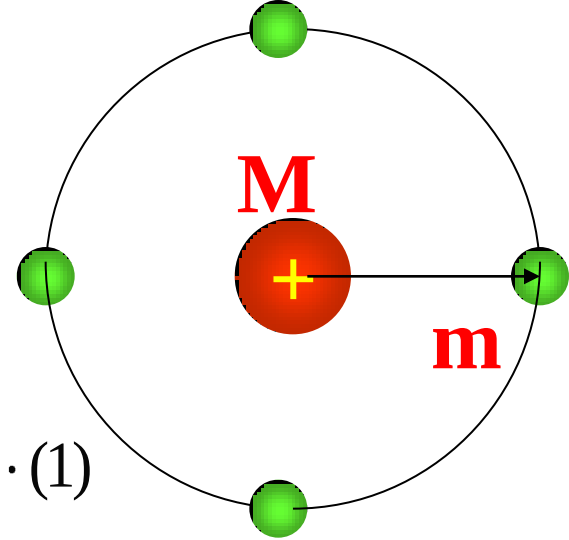
$$E_n = \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} + \left(-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \right) = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n} \dots (7)$$

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{m e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \dots (8) \quad \mathbf{n=1、2、3、4...}$$

这种不连续的 能量称为能级

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m \frac{V^2}{r} \dots (1)$$

$$r_n = n^2 \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} \dots (3)$$



$$E_n = -\frac{1}{n^2} \cdot \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} = \frac{E_1}{n^2}$$

基态能量 ($n=1$)

$$E_1 = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}$$

$$= -13.6\text{eV}$$

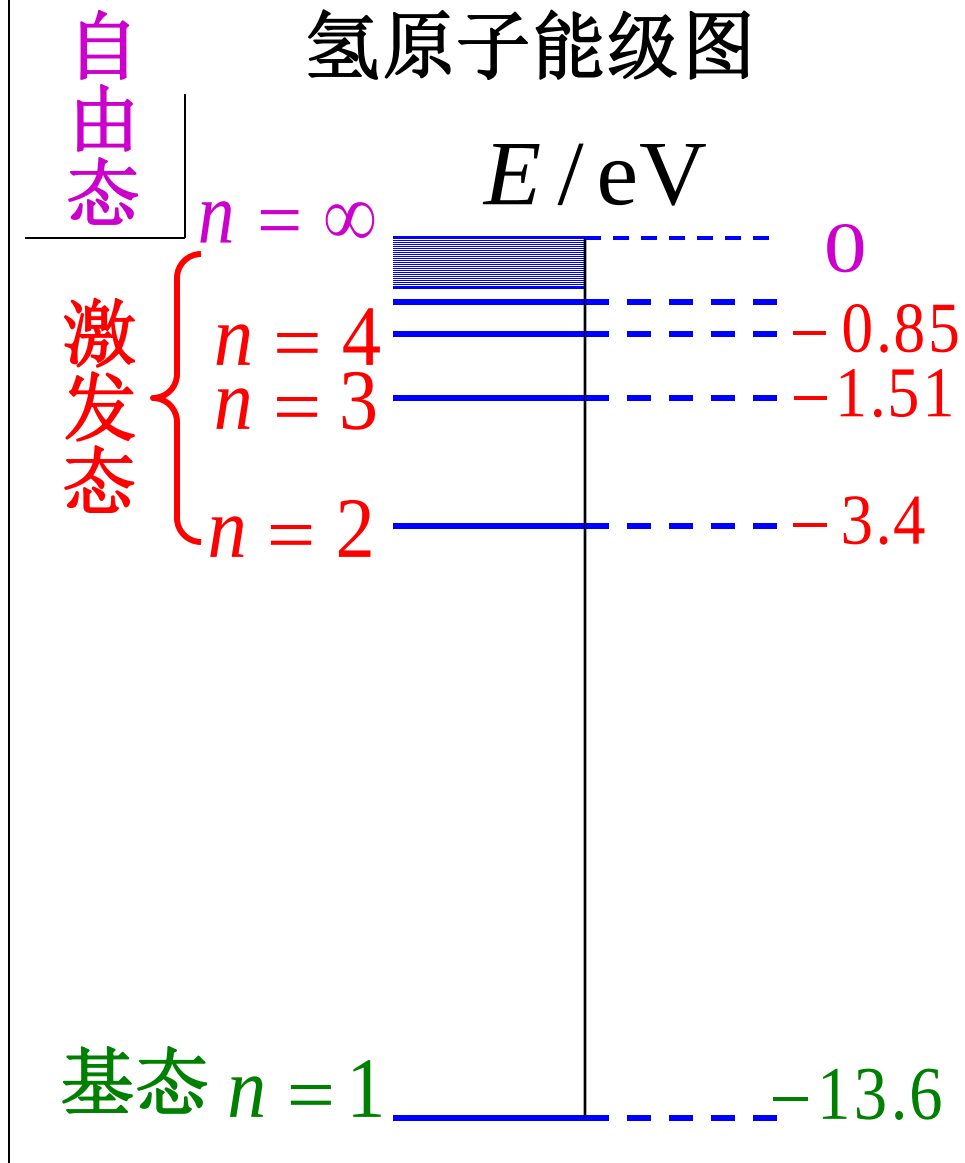
激发态能量 ($n > 1$)

$$E_n = E_1 / n^2$$

电离能：从基态到自由态所需能量

13.6eV

氢原子能级图



◆ 玻尔理论对氢原子光谱的解释

电子从高能级 n 向低能级 k 跃迁时放出光子的波数:

$$\nu_{kn} = \frac{|E_n - E_k|}{h}$$

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \cdot \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_n - E_k}{hc} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n > k)$$

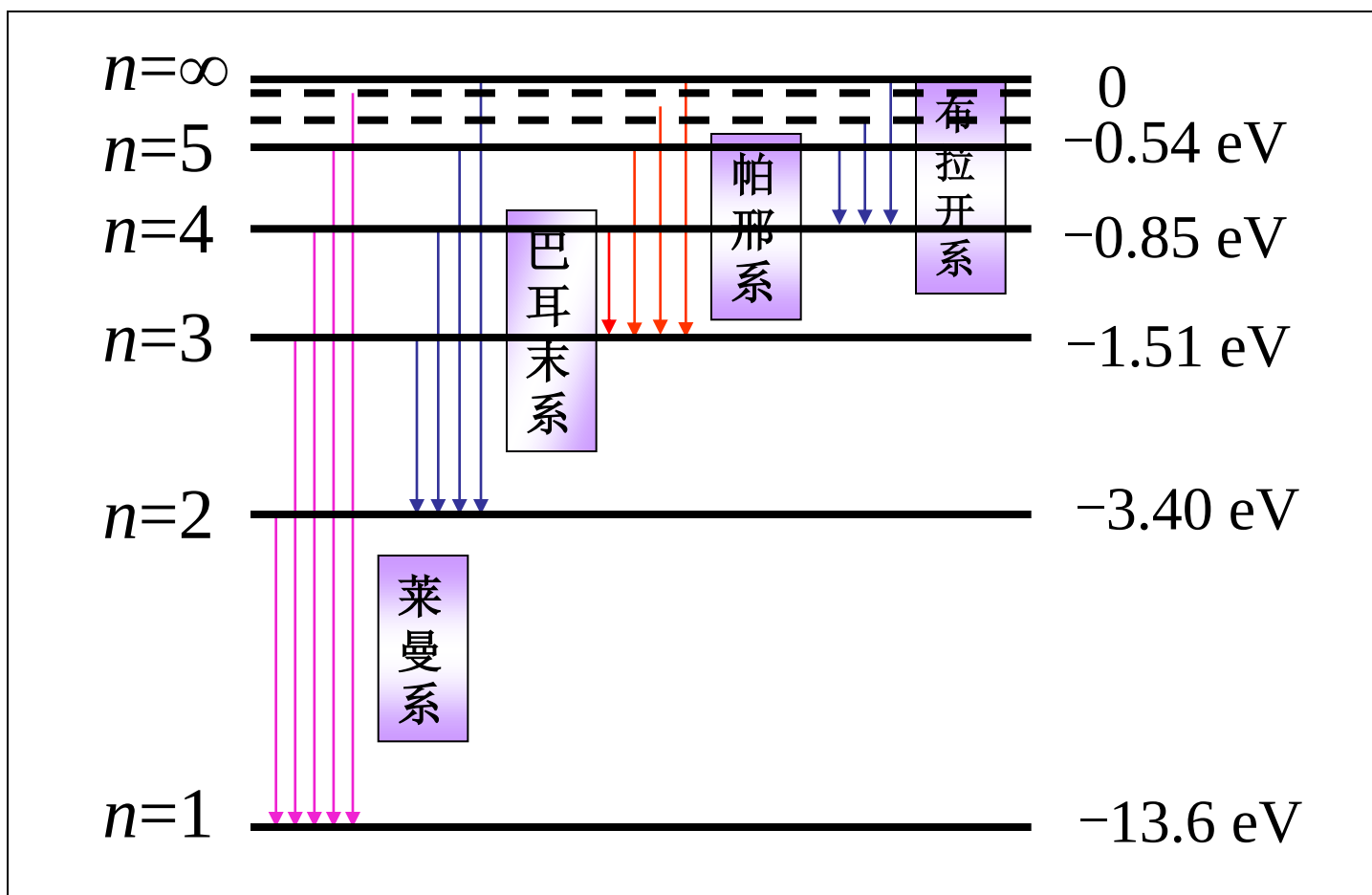
与里德伯表达式比较: $\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$

$$R = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} = 1.097373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$R = 4 / B = 1.096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

理论值与实验值符合得非常好!

氢原子能级跃迁与光谱图



四 氢原子玻尔理论的意义和困难

- (1) 正确地指出原子能级的存在（原子能量量子化）；
- (2) 正确地指出定态和角动量量子化的概念；
- (3) 正确的解释了氢原子及类氢离子光谱；
- (4) 无法解释比氢原子更复杂的原子；
- (5) 把微观粒子的运动视为有确定的轨道是不正确的；
- (6) 是半经典半量子理论，存在逻辑上的缺点，即把微观粒子看成是遵守经典力学的质点，同时，又赋予它们量子化的特征。

例1 如用能量为12.6eV的电子轰击基态氢原子，有可能产生那些谱线？

n取3

$$E_1 = -13.6\text{eV}$$

解： $E = -13.6\text{eV} + 12.6\text{eV} = -1\text{eV}$

$$E_2 = -3.4\text{eV}$$

可能的轨道跃迁： $3 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 1$

$$E_3 = -1.51\text{eV}$$

$$\frac{1}{\lambda_1} = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2} \right) \text{m}^{-1} = 0.975 \times 10^7 \text{m}^{-1}$$

$$E_4 = -0.85\text{eV}$$

$$\lambda_1 = 1.025 \times 10^{-7} \text{m}$$

$$\frac{1}{\lambda_2} = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) \text{m}^{-1} = 0.823 \times 10^7 \text{m}^{-1}$$

$$\lambda_2 = 1.216 \times 10^{-7} \text{m}$$

$$\frac{1}{\lambda_3} = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) \text{m}^{-1} = 0.152 \times 10^7 \text{m}^{-1}$$

$$\lambda_3 = 6.579 \times 10^{-7} \text{m}$$